Erik Derogée, Eugène Leeman
Airport Operations

CDM and Adverse Weather @AMS

Smart Weather Taskforce - Workshop
December 16, 2020

Schiphol

Contents

- ❑ Natural spirit of collaboration in the Dutch culture
- ❑ Specific challenges of a complex airport like AMS
- ❑ Collaborative process for Adverse Conditions
- ❑ Lessons learned / Tips
- ❑ Next steps / further improvement

Collaboration = embedded in NL culture





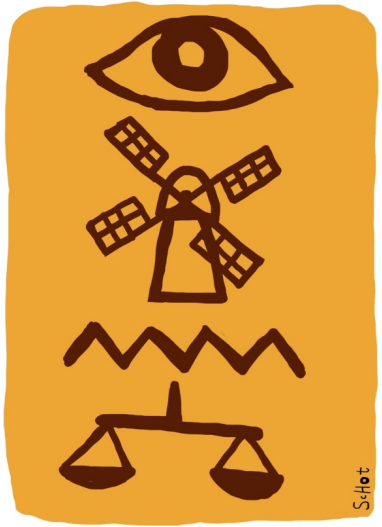


CONSENSUS



POLDER MODEL

PRAGMATIC PLURIFORMITY



1957



today


Amsterdam
Vijfhuizen
Polderbaan
A9
A5
Zwanenburgbaan
A4
Schiphol
Buitenveldertbaan
Oostbaan
Haarlemmermeer
Kaagbaan
Aalsmeerbaan
A4

Typical operational challenges @AMS

METEOROLOGICAL

- **Winds / storms** ('wrong direction') & moist air (North Sea)
- **Heavy Rain**
- **Low visibility conditions** – difficult to predict, strong local differences
- **Thunderstorms** – summer, difficult to predict exactly, high impact
- **Winter conditions** - temps typically fluctuating around 0°C

OTHER

- **One of the busiest airports** in Europe (flight movements)
- **7-wave system** of main carrier (KLM)
- Important hub function – **limited options for quick recovery**
- **Complex infrastructure** – maintenance, operational conflicts
- **Runway preferential use** > capacity / noise abatement

If you feel your airport is complex …

QRC009 – Baancombinaties en capaciteitscijfers

Geldig m.i.v. 6-12-2018

Inbound peak

Baancombinatie		Capaciteit					
Landen	Starten	Goed zicht [4] UDP	Not UDP	Marginaal zicht	BZO A [1]	B [1]	C
06+09	09	35+20 / 20					
06+18C	09	34+34 / 37	32+35 / 32				
06+18C	18L	34+34 / 37					
06+18R	09	34+34 / 37	32+35 / 32	32+35 / 32	28+28 / 24	22+22 / 22	17+17 / 23
06+18R	18L	34+34 / 37	32+35 / 32	32+35 / 32	28+28 / 24		
06+27	36C	34+34 / 37	35+32 / 32				
06+27	36L	34+34 / 40	34+34 / 40				
06+36R	09	34+34 / 32					
06+36R	36C	34+34 / 40	34+34 / 40				
06+36R	36L	34+34 / 40	34+34 / 40				
18C+22	18L	35+30 / 30	35+30 / 30	35+20 / 30	30+20 / 20 [2]		
18C+22	24	35+30 / 37	32+30 / 32	32+30 / 32	28+28 / 24 [2]		
18C+27	18L	35+32 / 32	35+32 / 32				
18C+27	24	34+34 / 37	32+35 / 32				
18C+36R	09	34+34 / 37	35+32 / 32	35+32 / 32	28+28 / 24	22+22 / 22	
18C+36R	24	34+34 / 35	32+35 / 32	32+35 / 32	28+28 / 24	22+22 / 26	17+17 / 23
18R+18C	09	34+34 / 40	34+34 / 40	34+34 / 35	28+28 / 24	22+22 / 30	17+17 / 23
18R+18C	18L	34+34 / 40	34+34 / 40	34+34 / 35	28+28 / 24		
18R+18C	24	34+34 / 37	35+32 / 32	35+32 / 32	28+28 / 24	22+22 / 26	17+17 / 23
18R+22	18C	38+30 / 37	38+30 / 32	38+30 / 32	28+28 / 24 [2]		
18R+22	18L	35+30 / 30	35+30 / 30	35+20 / 30	30+20 / 20 [2]		
18R+22	24	35+30 / 40	35+30 / 40	35+30 / 35	28+28 / 24 [2]		
18R+27	18L	35+32 / 32	35+32 / 32				
18R+27	24	34+34 / 40	34+34 / 40				
18R+36C	09	34+34 / 40	34+34 / 40	34+34 / 35	28+28 / 24	22+22 / 30	
18R+36R	09	34+34 / 37	35+32 / 32	35+32 / 32	28+28 / 24	22+22 / 22	
18R+36R	24	34+34 / 35	34+34 / 35	34+34 / 35	28+28 / 24	22+22 / 26	17+17 / 23
27+36C	36L	34+34 / 40	34+34 / 40				
27+36R [3]	36C	35+25 / 37					
27+36R [3]	36L	35+25 / 40					
36R+36C	09	34+34 / 37	32+35 / 32	32+35 / 32	28+28 / 24	22+22 / 22	
36R+36C	36C	35+22 / 22	35+22 / 22	35+20 / 20	30+17 / 17	22+15 / 15	17+12 / 12
36R+36C	36L	34+34 / 40	34+34 / 40	34+34 / 35	28+28 / 24	22+22 / 30	17+17 / 23

Outbound peak

Baancombinatie		Capaciteit					
Landen	Starten	Goed zicht [4] UDP	Not UDP	Marginaal zicht	BZO A [1]	B [1]	C
06	09+18L	30 / 30+25					
06	36C+06	20 / 40+20	20 / 40+20	18 / 35+18			
06	36C+09	38 / 40+37	32 / 40+32	32 / 35+32	28 / 30+22	22 / 30+22	17 / 20+20
06	36C+18L	38 / 40+37	32 / 40+32	32 / 35+32	28 / 30+22		
06	36L+06	20 / 40+20	20 / 40+20	18 / 35+18			
06	36L+09	38 / 40+37	32 / 40+32	32 / 35+32	28 / 30+22	22 / 30+22	17 / 20+20
06	36L+18L	38 / 40+37	32 / 40+32	32 / 35+32	28 / 30+22		
06	36L+36C	38 / 37+37 [5]	38 / 37+37 [5]				
18C	09+18L	38 / 30+30	38 / 30+30	38 / 30+30			
18C	18L+18C	22 / 40+22	22 / 40+22				
18C	24+09	38 / 37+40	32 / 32+40	32 / 32+35	28 / 22+30	22 / 22+30	17 / 20+20
18C	24+18L	38 / 35+35	32 / 32+35	32 / 32+35	28 / 22+30		
18R	09+18C	38 / 35+30	38 / 35+30	38 / 30+30	28 / 30+22	22 / 30+22	17 / 20+20
18R	09+18L	38 / 35+35	38 / 35+35	38 / 30+30			
18R	18L+18C	38 / 37+37	38 / 35+35				
18R	24+09	38 / 40+40	38 / 40+40	38 / 35+35	28 / 26+26	22 / 26+26	17 / 20+20
18R	24+18L	38 / 37+37	38 / 37+37	38 / 35+35	28 / 26+26		
22	24+27	30 / 30+35	30 / 30+35	30 / 30+35	28 / 26+26 [2]		
22	24+36L	30 / 35+40	30 / 35+40	30 / 35+35	28 / 26+26 [2]		
27	24+18L	32 / 40+32	32 / 40+32	32 / 35+32			
27	24+27	22 / 40+22	22 / 40+22	20 / 35+20	17 / 30+17	15 / 30+15	
27	24+36C	38 / 40+37	32 / 40+32	32 / 35+32	28 / 30+22	22 / 30+22	17 / 23+17
27	24+36L	38 / 40+40	38 / 40+40	38 / 35+35	28 / 26+26	22 / 26+26	17 / 20+20
36C	36L+06	38 / 40+35	38 / 40+35	38 / 35+20	28 / 26+15	22 / 26+10	17 / 20+8
36C	36L+09	38 / 40+40	38 / 40+40	38 / 35+35	28 / 26+26	22 / 26+26	17 / 20+20
36R	36C+09	38 / 40+37	32 / 40+32	32 / 35+32	28 / 30+22	22 / 30+22	
36R	36C+24	35 / 40+35	35 / 40+35	35 / 35+35	28 / 30+22	22 / 30+22	17 / 20+20
36R	36L+09	38 / 40+37	32 / 40+32	32 / 35+32	28 / 30+22	22 / 30+22	
36R	36L+24	35 / 40+35	35 / 40+35	35 / 35+35	28 / 30+22	22 / 30+22	17 / 20+20
36R	36L+36C	38 / 37+37 [5]	38 / 37+37 [5]				

[1] Inbound en outbound peak: Tijdens BZO-fase A is de grondafhandelingscapaciteit max. 80 vliegtuigen per uur; tijdens BZO-fase B max. 74 vliegtuigen per uur. Bij weinig of geen aanbod van landend of startend verkeer, kunnen LIV en STIV worden aangepast na overleg tussen GC, TWR-SUP en APP-SUP. Een lager LIV betekent wel een hoger STIV en v.v.

[2] ILS-nadering op baan 22 alleen toegestaan als RVR A ≥ 750 m.

[3] Landen 27+36R: Gebruik 36R alleen voor cat A en B vliegtuigen (huidig aanbod circa 8 cat. A & B vliegtuigen per uur).

[4] Voor het gebruik van afhankelijke convergerende baancombinaties geldt een zicht ≥ 5 km en wolkenbasis > 2000 ft.

[5] Mits de derde GC op TWR-C aanwezig is, anders 38 / 35+35.

Beheer: PRO

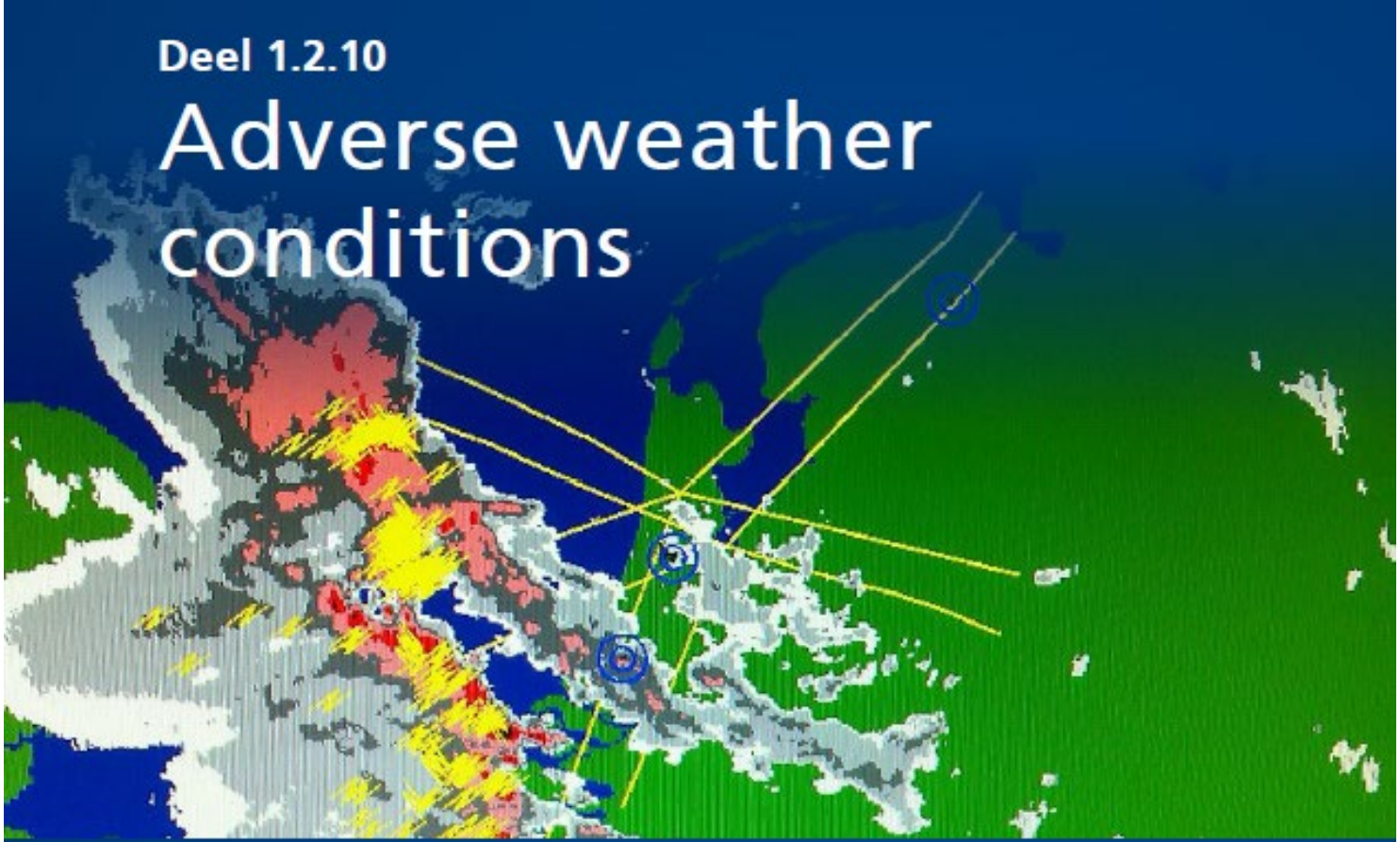
blz. 1 of 2

QRC 09, uitgave 091



Deel 1.2.10

Adverse weather conditions



Handboeken Business Area Aviation

1.2 Handboek landingsterrein

Adverse Conditions Manual

0.0	Inleiding		4
0.1	Documentgegevens		4
1.	Beleid en achtergrondinformatie.		5
	1.1	Toepasselijke artikelen in de Schipholregels	5
	1.2	Adverse weather conditions – algemeen	5
	1.3	Harde wind en storm	6
	1.4	Zware neerslag	7
		1.4.1 Maatregelen A.A.S. en KNMI bij (de verwachting van) zware neerslag	7
		1.4.2 Achtergrondinformatie over anti-skid en stroefheid	9
	1.5	Onweer	10
		1.5.1 Algemeen	10
		1.5.2 Gebruik Bliksem en Radar Animatie Systeem (BRAS)	11
		1.5.3 Gebruik Onweerwaarschuwingssysteem (OWS)	12
		1.5.4 Instellen en opheffen afhandelverbod bij onweer	13
		1.5.5 Regels die gelden tijdens een afhandelverbod	14
2.	Procedures m.b.t. adverse weather conditions		14
	2.1	procedure voor het afkondigen van de stormrol	14
	2.2	procedure voor het afkondigen van zware neerslag	15
	2.3	procedure voor het afkondigen van een afhandelverbod	15
3.	Referentie naar andere documenten		15
4.	Bijlagen		16
	4.1	Definities	16
	4.2	Afkortingen	16

- ❑ Strong winds
- ❑ Heavy Rain
- ❑ Thunderstorms

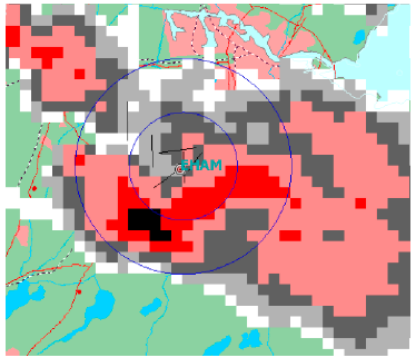
In other manuals :

- ❑ Low visibility
- ❑ Winter Operations

Heavy Rain

ONDERWERP	UITWERKING
Waarschuwing KNMI voor zware neerslag in de nabijheid van Schiphol	De luchtvaartmeteoroloog van het KNMI zal een telefonische waarschuwing geven wanneer er zich binnen een radius van **10 kilometer** neerslag voordoet met een intensiteit van 10 mm/hr of meer (+RA). Bij neerslagfronten die zich met hoge snelheid verplaatsen geeft de luchtvaartmeteoroloog een voorwaarschuwing met een notice-tijd van ten minste **10 minuten**.
Waarschuwing KNMI voor (mogelijk) zware neerslag op Schiphol	De luchtvaartmeteoroloog waarschuwt de FMA wanneer de kans bestaat dat de neerslagintensiteit 10 mm/hr of meer bedraagt. Het KNMI en de FMA gebruiken hiervoor de neerslagradar die benaderbaar is via www.luchtvaartmeteo.nl. Door middel van pixelkleuren kan a.d.h.v. de neerslagradar de intensiteit van de neerslag worden vastgesteld. De pixelkleuren corresponderen met de door het KNMI gehanteerde neerslagklassen zoals weergegeven in onderstaande tabel. De volgende intensiteiten kunnen bij benadering worden onderscheiden:

Neerslagtype	Intensiteit	Kleur	afkorting
Lichte regen	1-3 mm/hr	Grijs	DZ / -RA
Regen	3-10 mm/hr	Roze	RA
Zware regen (buien)	10-30 mm/hr	Rood	+RA(SH)
Zeer zware regen(buien)	> 30 mm/hr	Zwart	+RA(SH)



Rode pixels (zware regen) en zwarte pixels (zeer zware regen) in de omgeving van Schiphol

NB :
EHAM has high quality anti-skid runways

Thunderstorms, lightning



1.5.2 Gebruik Bliksem en Radar Animatie Systeem (BRAS)

ONDERWERP	UITWERKING
Bliksem en Radar Animatie Systeem (BRAS)	Het detectiesysteem dat door het KNMI gebruikt wordt, is het Bliksem en Radar Animatie Systeem (BRAS). Het BRAS is een via internet beschikbare applicatie (alleen voor geautoriseerde gebruikers te benaderen via www.luchtvaartmeteo.nl), waarmee d.m.v. kleurcodes de frequentie van ontladingen en d.m.v. afstandsringen de afstand van de ontladingen tot Schiphol kan worden bepaald.
BRAS – gebruikte kleurcodes	Interpretatie van het BRAS geschiedt door de luchtvaartmeteoroloog, die de FMA waarschuwt en adviseert bij het optreden van onweer boven of rondom luchthaven Schiphol. Voor de nabijheid van onweer en daarmee de inschatting van het risico op bliksemінslag worden onderstaande kleurcodes gebruikt:
BRAS: • Code *Amber* • Code *Red*	Het BRAS geeft op een geografische ondergrond weer waar ontladingen plaatsvinden en met welke frequentie (de kleur van het 'blokje'); de ontladingen worden weergegeven t.o.v. een tweetal afstandscirkels (5 km en 10 km) waarmee de kleurcode wordt bepaald. In de onderstaande figuren zijn twee situaties (code *Amber* en code *Red*) weergegeven zoals deze met gebruikmaking van het BRAS kunnen worden onderscheiden.

Code	Betekenis
Red	Onweersactiviteit binnen een straal van 5 km rond de luchthaven Schiphol(*). Afhandelverbod van kracht
Amber	Onweersactiviteit binnen de schil met een straal van 5 tot 10 km rond de luchthaven Schiphol(*). Waarschuwingsfase.
Yellow	Onweersactiviteit buiten een straal van 10 km rond de luchthaven Schiphol, maar binnen de Schiphol TMA met de mogelijkheid dat dit op termijn in de omgeving van Schiphol kan uitkomen
Green	Geen kans op onweer of onweersactiviteit is voorbijgetrokken en zal (op termijn) niet meer in de buurt van de luchthaven Schiphol komen.

(*) *Als referentiepositie geldt de baandrempel van baan 24; deze is representatief voor het afhandelgebied van Schiphol Centrum.*



Code Amber – ontladingen > 5km - waarschuwingsfase

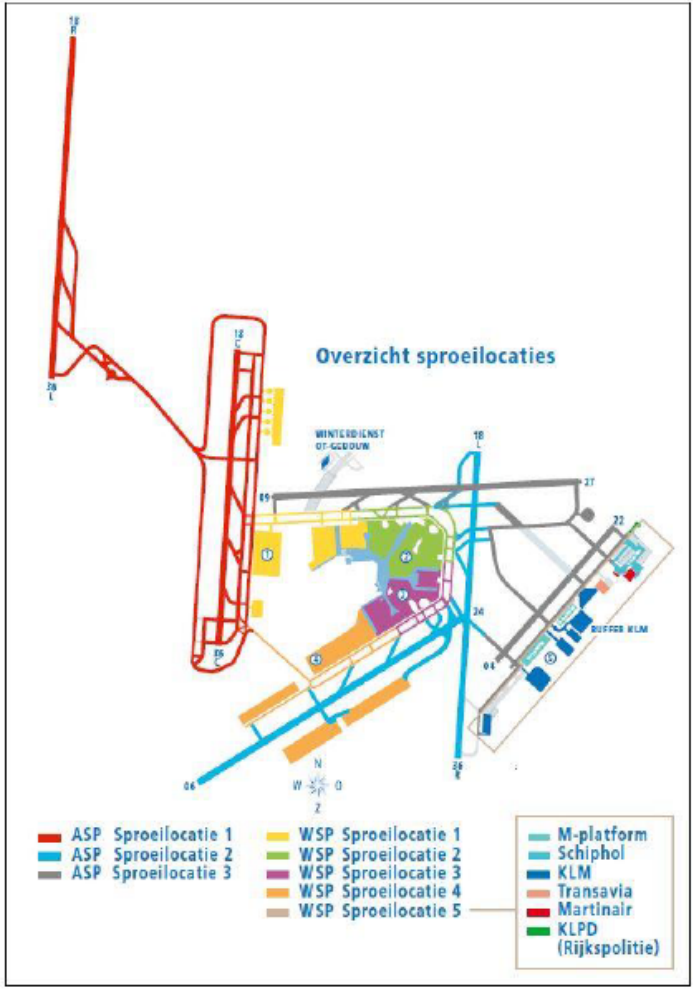


Code Red – ontladingen < 5km - afhandelverbod

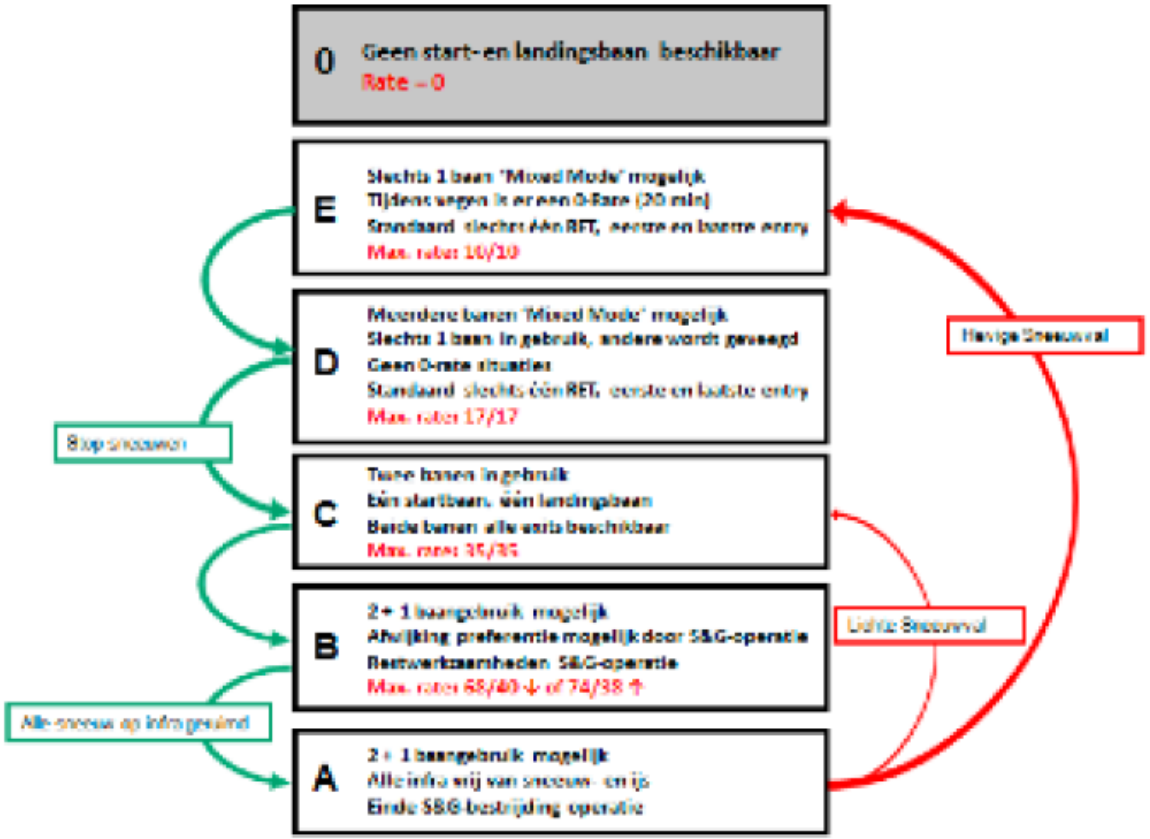
Instellen afhandelverbod	Amberkleurig flitslicht – 30 seconden sirene
Afhandelverbod van kracht	Amberkleurig flitslicht
Opheffen afhandelverbod	Amberkleurig flitslicht – 30 seconden sirene



Winteroperatie: Sneeuw & Gladheid



6 Snow Operations Scenarios



0 = no RWY available

E = only 1 RWY mixed mode, during cleaning rate 0

D = Multiple RWYs mixed mode possible, 1 rwy in use

C = 2 RWYs in use (1 departure, 1 arrival rwy

B = 2+1 RWY configuration possible (reduced capacity)

A= 2+1 RWY configuration possible

CDM Capacity briefing

Normal Operations:

Daily 03.30 – 09.15 – 14.00 – 20.30 Hrs



- ❑ Airport FMA (chair)
- ❑ KLM ATM (OCC/network)
- ❑ KLM DHM (HCC/turnaround)
- ❑ KNMI (Met office)
- ❑ LVNL ACC SUP
- ❑ LVNL APP SUP

CDM Capacity briefing

KNMI D-3 Forecast:
KNMI (Met office) provides a 3-day ahead weather forecast, during 09.15 hours CDM capacity briefing

Goal:
Common awareness of weather conditions that might (severely) affect airport capacity.

CDM Capacity briefing

Input :

- Weather (KNMI)
- WIP, Airport Operations (AAS)
- Airspace/ATC (LVNL)
- Airline Request (KLM)

Output:

- RUNWAY CAPACITY FORECAST



Luchtverkeersleiding Nederland
Air Traffic Control The Netherlands

Capacity Forecast Schiphol

APP Supervisor : **Ooms, J.P.**

Date & Time (LT) : **10-09-2017 09:15**

SUNDAY 10 SEPTEMBER 08 UTC TILL MONDAY 11 SEPTEMBER 12 UTC	08	09	10	11	12	13	14	15	18	21	00	03	06	09	12
Visibility < 5km and/or ceiling < 1000 ft(%)	10	0	0	0	0	0	0	0	5	10	10	5	5	5	5
RVR <= 1500m and/or ceiling <= 300 ft(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RVR < 550m and/or ceiling < 200 ft (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RVR < 350m (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visibility and ceiling	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
Wind direction (deg)	200	200	210	210	210	210	210	210	190	190	200	220	210	210	220
Windspeed (kt)	9	12	13	14	14	15	15	15	14	16	17	12	12	16	19
Gusts (kt)	14	17	18	19	20	21	22	22	20	23	25	17	17	23	28
Standard deviation wind direction (deg)	10	10	15	15	15	10	15	15	5	20	25	25	15	15	15
Standard deviation wind speed (kt)	2	2	2	2	1	2	3	3	3	4	3	3	3	3	4
Temperature (°C)	14	16	17	17	18	18	18	18	16	14	14	14	13	14	16
Dewpoint (°C)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	12
Snow (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moderate or heavy snow (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Freezing rain (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CB (%)	10	5	0	0	0	0	0	0	5	10	10	10	10	20	40
Thunderstorm (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

	Shortterm	Longterm
Visibility and ceiling	Risk VIS blw 5 km and/or CEIL blw/at 2000ft: equal marginal vis. Due to CLD.	
Wind		
Temperature/dewpoint		
Precipitation		
CB in FIR	Mainly mar isol CB/TCu, tops FL100/150.	After 18 UTC fm W isol (embd) TCU/CB, tops FL100/150.

ILS degradation: **Runways not available (incl. reason):**

Time (UTC)	Planned				Alternative				Taxi Time	Remarks
	Landing		Take Off		Landing		Take Off			
0720-0900	**18R**	-	**24**	**18L**	-	-	-	-		
Capacity	38	-	37	37	-	-	-	-		
0900-0940	**18R**	**18C**	**24**	-	**18R**	**27**	**24**	-		alt dep wx
Capacity	34	34	37	-	34	34	40	-		
0940-1100	**18R**	-	**24**	**18L**	-	-	-	-		
Capacity	38	-	37	37	-	-	-	-		
1100-1140	**18R**	**18C**	**24**	-	-	-	-	-		
Capacity	34	34	37	-	-	-	-	-		
1140-1300	**18R**	-	**24**	**18L**	-	-	-	-		
Capacity	38	-	37	37	-	-	-	-		
1300-1410	**18R**	**18C**	**24**	-	-	-	-	-		
Capacity	34	34	37	-	-	-	-	-		

Meteorological advisor (MAS) will be present: **Date & Time(LT):**

No

Capacity Forecast Schiphol

Luchtverkeersleiding Nederland
Air Traffic Control The Netherlands

Capacity Forecast Schiphol

APP Supervisor : **Ooms, J.P.**

Date & Time (LT) : **10-09-2017 09:15**

SUNDAY 10 SEPTEMBER 08 UTC TILL MONDAY 11 SEPTEMBER 12 UTC	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**18**	**21**	**00**	**03**	**06**	**09**	**12**
Visibility < 5km and/or ceiling < 1000 ft(%)	10	0	0	0	0	0	0	0	5	10	10	5	5	5	5
RVR <= 1500m and/or ceiling <= 300 ft(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RVR < 550m and/or ceiling < 200 ft (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RVR < 350m (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visibility and ceiling	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
Wind direction (deg)	200	200	210	210	210	210	210	210	190	190	200	220	210	210	220
Windspeed (kt)	9	12	13	14	14	15	15	15	14	16	17	12	12	16	19
Gusts (kt)	14	17	18	19	20	21	22	22	20	23	25	17	17	23	28
Standard deviation wind direction (deg)	10	10	15	15	15	10	15	15	5	20	25	25	15	15	15
Standard deviation wind speed (kt)	2	2	2	2	1	2	3	3	3	4	3	3	3	3	4
Temperature (°C)	14	16	17	17	18	18	18	18	16	14	14	14	13	14	16
Dewpoint (°C)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	12
Snow (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moderate or heavy snow (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Freezing rain (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CB (%)	10	5	0	0	0	0	0	0	5	10	10	10	10	20	40
Thunderstorm (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

	Shortterm	**Longterm**
Visibility and ceiling	Risk VIS blw 5 km and/or CEIL blw/at 2000ft: equal marginal vis. Due to CLD.	
Wind		
Temperature/dewpoint		
Precipitation		
CB in FIR	Mainly mar isol CB/TCu, tops FL100/150.	After 18 UTC fm W isol (embd) TCU/CB, tops FL100/150.

ILS degradation: **Runways not available (incl. reason):**

Time (UTC)	**Planned**				**Alternative**				**Taxi Time**	**Remarks**
	Landing		**Take Off**		**Landing**		**Take Off**			
0720-0900	**18R**	-	**24**	**18L**	-	-	-	-		
Capacity	38	-	37	37	-	-	-	-		
0900-0940	**18R**	**18C**	**24**	-	**18R**	**27**	**24**	-		alt dep wx
Capacity	34	34	37	-	34	34	40	-		
0940-1100	**18R**	-	**24**	**18L**	-	-	-	-		
Capacity	38	-	37	37	-	-	-	-		
1100-1140	**18R**	**18C**	**24**	-	-	-	-	-		
Capacity	34	34	37	-	-	-	-	-		
1140-1300	**18R**	-	**24**	**18L**	-	-	-	-		
Capacity	38	-	37	37	-	-	-	-		
1300-1410	**18R**	**18C**	**24**	-	-	-	-	-		
Capacity	34	34	37	-	-	-	-	-		

Meteorological advisor (MAS) will be present:	**Date & Time(LT):**
No	

CDM Capacity briefing

Disruptions:

Single disruptions

- Low visibility
- Wind
- Thunderstorms
- 1+1 runway use (due to WIP)

Output: LVNL determines RUNWAY CAPACITY

Notes:

- Possibility to extend the briefing with other participants
- Prolonged single disruptions can lead to severe disruptions.

  (e.g. Pax Connections, Crew Rotation, Terminal congestion)

Severe disruptions

In case of SEVERE disruptions there are 2 options:

1) Sector Briefing

- If disruptions meet the criteria of the ToR Sectorbriefing

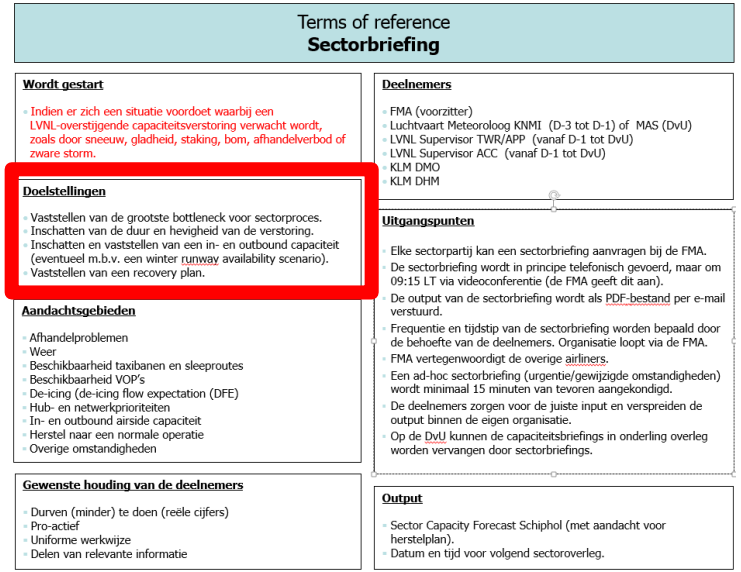
2) CVO (Crisis Committee)

- Part of the Airport Contingency Plan.
- In case disruption exceeds area of responsibility of participants Sectorbriefing.
- Sectorbriefing can be part of CVO.

Sectorbriefing ToR

In case of a multiple disruption, causing severe operational problems, determine:

- Bottlenecks
- Impact.
- Expected Duration.
- Inbound and Outbound Capacity
- Recovery Plan.



Sectorbriefing



airport

Schiphol
Amsterdam Airport

FMA

ATC

KLM

ATM — DMO

DHM

SECTOR BRIEFING

SUP APP

SUP ACC

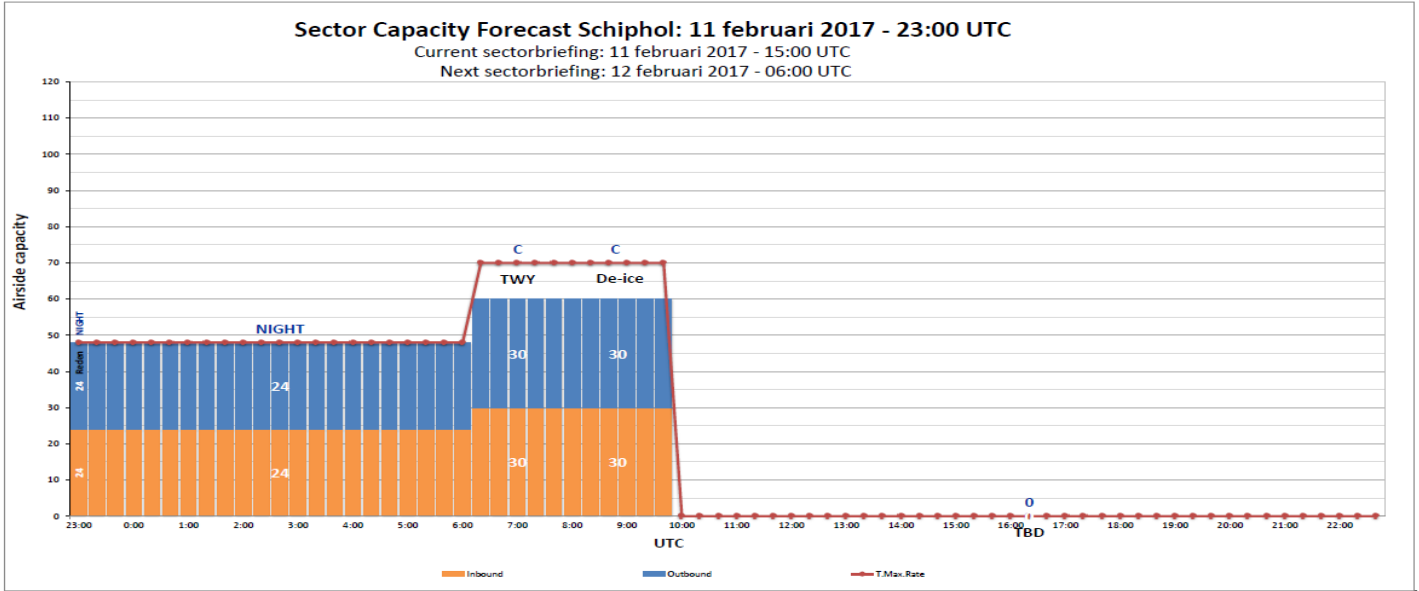
MAS

KNMI



Sectorbriefing

Basic Demand & Capacity Balancing tool > needs improvement

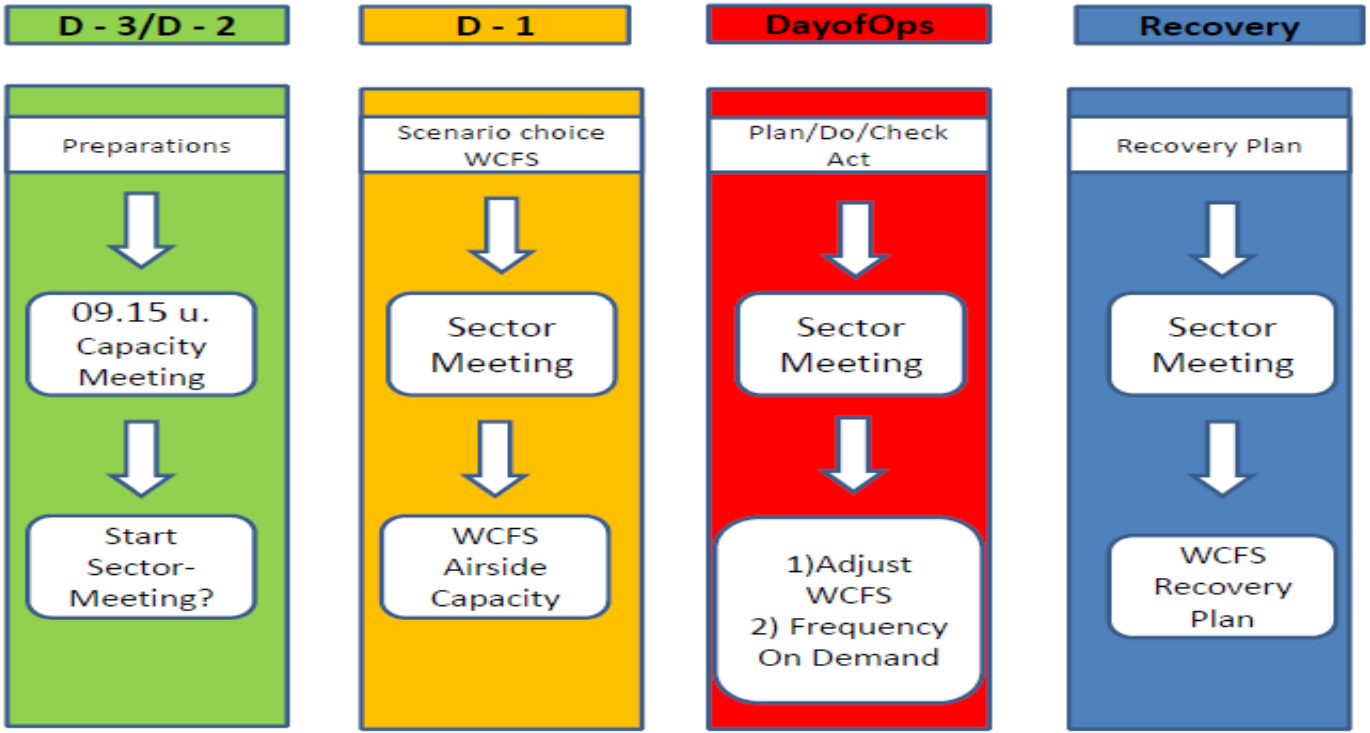


Scenarios as mentioned below only to be used in the winter				
Index		Max. rates		Remarks
Scenario	RWY's available	↓	↑	
NIGHT	1 ↓ RWY 1 ↑ RWY	24	24	
0	Nil	0	0	
E	1 RWY 'Mixed mode'	10	10	During sweeping (20 mins) = rate 0
D	1 RWY 'Mixed mode'	17	17	
C	1 ↓ RWY 1 ↑ RWY	35	35	
B INB	2+1	68	40	Winterops still in progress, no operational hamper
B OUTB	2+1	38	74	Winterops still in progress, no operational hamper
A INB	All Rwy's available	68	40	
A OUTB	All Rwy's available	38	74	

Free text

Gedurende de nacht tot ongeveer 07.00 UTC neerslag in de vorm van SN en mogelijk ijzel aan het einde van de nacht. Totale accumulatie 3-5 cm. Gekozen scenario C met in eerste instantie baan en VOP beschikbaarheid als beperkende factor. Vanaf 08.00 UTC tijdens outbound piek zal De-Icing beperkend zijn. Tijdens de volgende sectorbriefing, nu gepland 12 feb om 06.00 UTC zal verder worden gekeken naar het scenario en bijbehorende capaciteit vanaf 10.00 UTC.

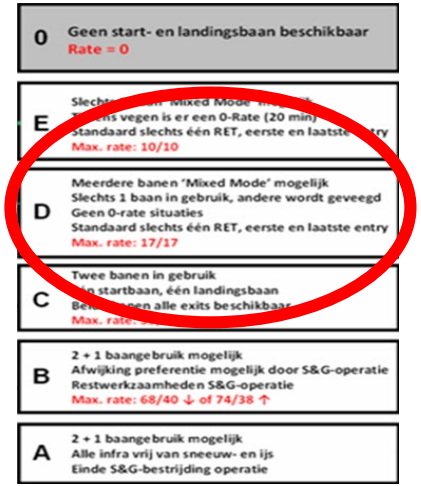
Sectorbriefing



Local Regulation

AIP : EHAM AD 2.20 Local aerodrome regulations

In case of an expected temporary severe capacity reduction, e.g. due to extremely adverse weather conditions, a procedure may be invoked to inform airlines and ground handling companies on the **expected disruption**, which may include an **advice to cancel, divert or reschedule flights on a voluntary basis**. The advice will be communicated by the Flow Manager Aircraft and Customer Support Office through the website Airport Operations Online.



Capacity (in- + outbound) reduced with 50% or more for a continious period of 4 hours or more.

Standard EHAM declared capacity is 108-112 mov/hr

Communication

- Sector email
- CDM Portal
- NMOC – Eurocontrol, Brussels
- Airport Operations Website www.schiphol.nl/airportoperations (login required)

Lessons learned & Tips



- **Understanding each other roles, trust in each other and collaboration** =
- Identify probability of Adverse Conditions, and **make impact assessments early**
- As from plm. **D-3,** determine **most likely** 'what if' **scenario(s)**
- **Pre-defined senarios for each Adverse Condition** (and combinations) are really helpful > standardized way of working / impact assessment
- Make a **plan**, but be also **flexible** to adjust where needed. What are **trigger points** ? (*)
- **Do not wait until very last moment to change scenario**. For AMS it typically takes > 2hrs before any change in scenario has real effect
- Invest in **DCB tools & processes**. Lots of room for improvement
- Learn from the past. **How did you do in similar circumstances in the past ?** How can we use this valuable information ? (**dBase, Artificial Intelligence**)

* = what if…

Next steps / improvement areas

- **APOC implementation (H24 coverage), with all stakeholders present**
- **AOP** (in the works, but more needs to be automated)
- **Trigger points** when need to change scenarios > to be made smarter
- Development of **DCB tool > support decision making**
- **Operational dashboard** improvement (CDM portal > AOP > DCB)
  - Use **one single source for key actors** in sectorbriefing
- **Better use of historical data (AI) to improve prediction quality**
- **Meteo forecast quality** needs further improvement (mist, winter)
- In case of **capacity reduction**, better spread the pain over **all airlines**
- Integration of **other airlines in all processes**
- …

Questions ?



